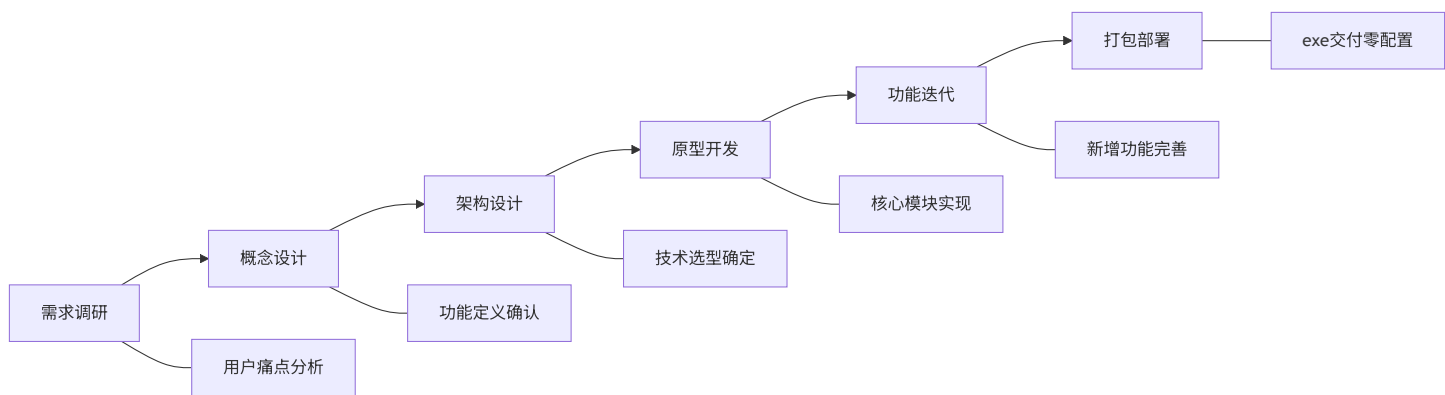


设计稿：第二大脑 — 基于ReAct Agent的智能知识管理助手

赛道：Agent 创新

一、设计流程概述



1.1 需求调研阶段

核心问题：现代知识工作者与学习者日常需从多个信息源获取知识，信息分散于不同平台与工具中，缺乏统一管理与主动提醒机制，导致知识寻找效率和利用率低、且遗忘率高。

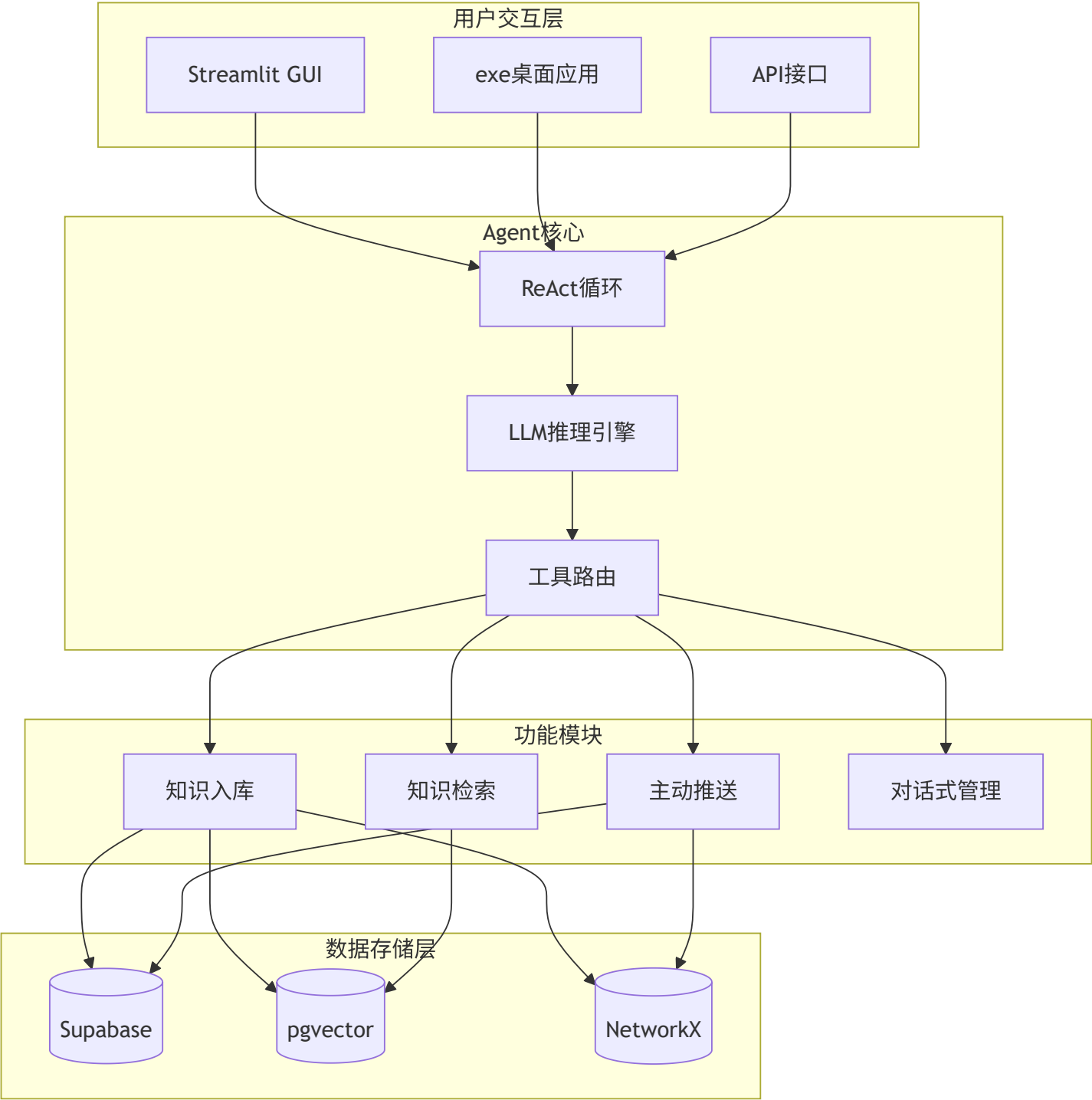
用户痛点分析：

- **信息碎片化：**知识分散于笔记软件、各类文档、收藏网页、社交平台等多种渠道，缺乏系统化整合。
- **主动性缺失：**现有知识管理工具以被动存储为主，无法主动推送复习提醒，从而导致知识的遗忘。
- **关联性缺失：**不同领域知识之间的隐含联系难以被发现，无法形成结构化知识网络，无法帮助人们培养发散性思维和整合能力。

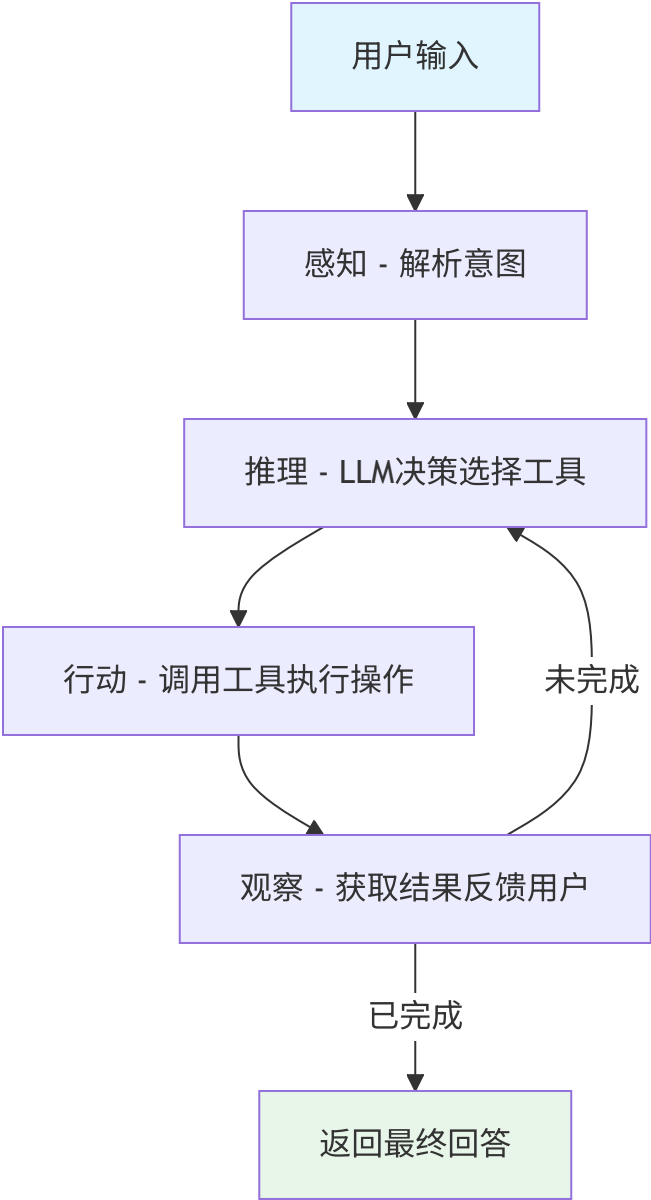
解决方案：构建一个具备自主决策能力的AI Agent系统，并科学利用遗忘曲线相关知识，实现知识的智能存储、智能检索、个性化复习自动提醒、定期总结以及跨领域关联发现。

二、系统架构设计

2.1 整体架构

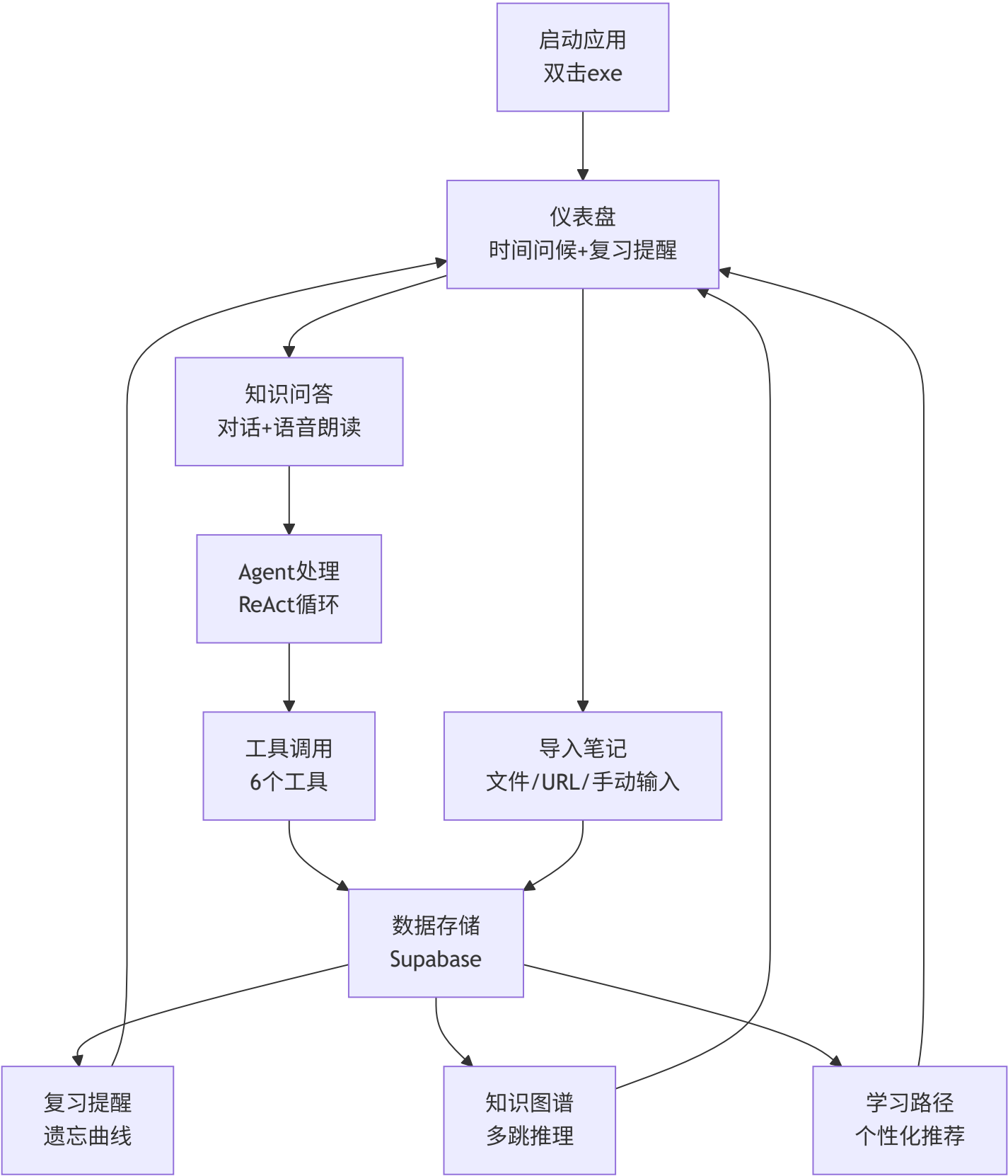


2.2 Agent工作流程

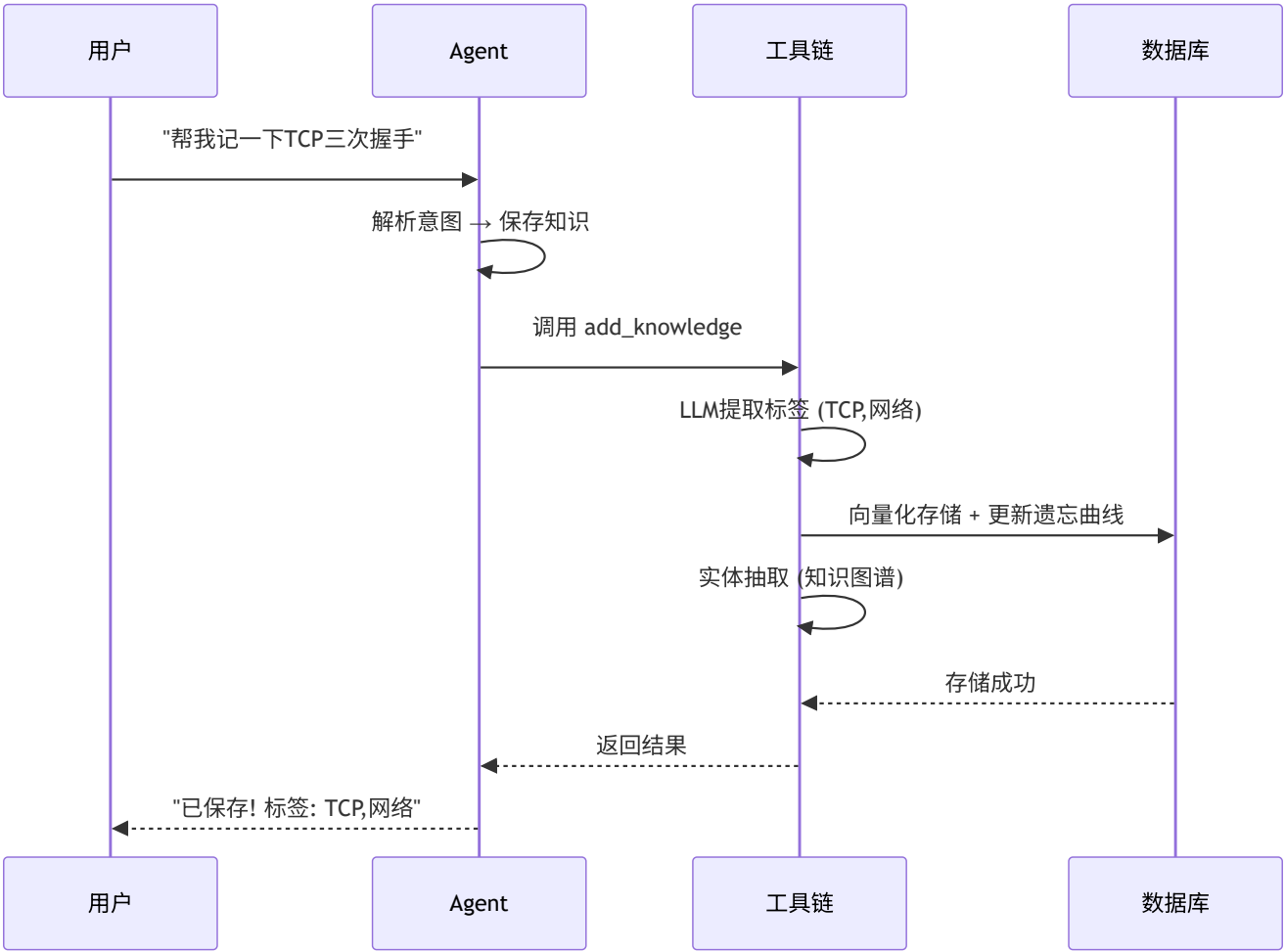


三、交互流程设计

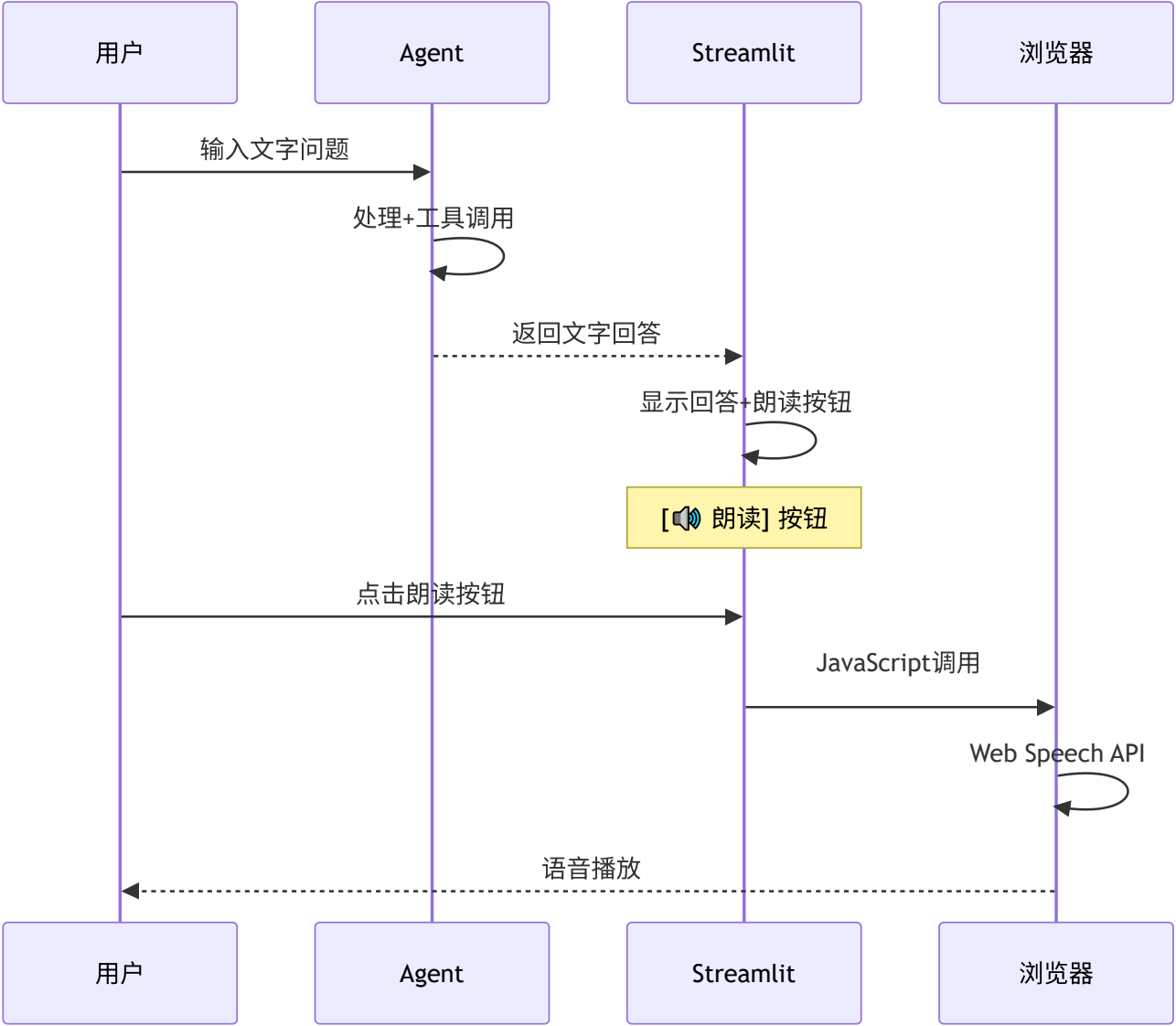
3.1 核心用户流程



3.2 Agent工具调用流程



3.3 语音交互流程



四、界面设计（最新版）

4.1 仪表盘（带时间问候）



4.2 知识问答（带语音朗读）

知识问答页面

输入区域

📝 输入你的问题...

发送

对话区域

🗣️ 帮我记一下TCP三次握手

💬 已保存到知识库! 标签: TCP,网络

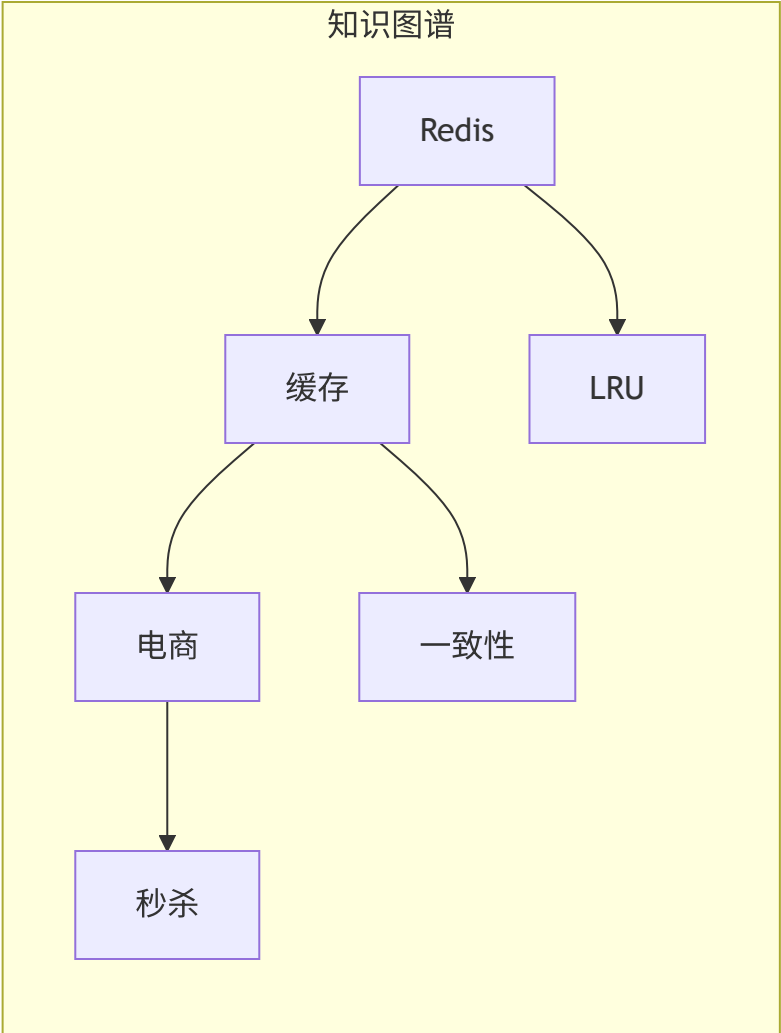
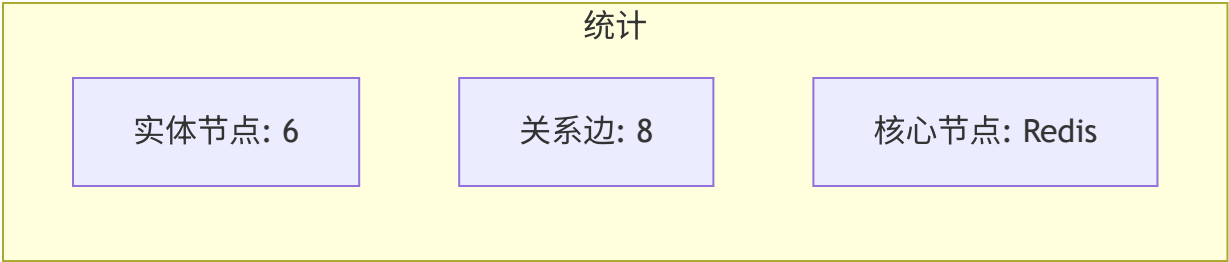
🔊 朗读

🗣️ 今天天气怎么样?

💬 今天天气不错呢, 适合学习! 😊

🔊 朗读

4.3 知识图谱（多跳推理）



4.4 复习提醒（遗忘曲线）

复习提醒页面

遗忘曲线图表

保留率 100%→0% 随时间衰减

重要

● TCP三次握手

记忆保留率: 45%

标记已复习

紧急

● Python GIL全局解释器锁

记忆保留率: 32%

标记已复习

⚠ 有 3 条知识需要复习

4.5 学习路径（个性化推荐）

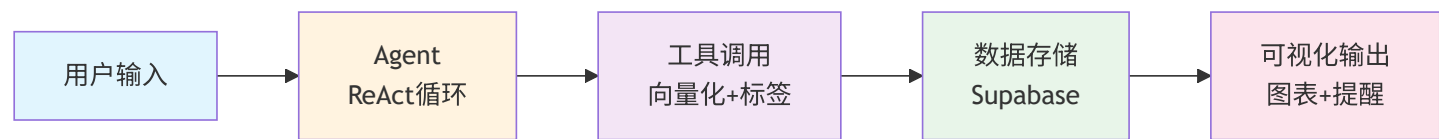


五、技术实现要点

5.1 核心技术栈

模块	技术选型	说明
AI Agent	DeepSeek v4 + ReAct循环	自主决策，多步推理
知识图谱	NetworkX + LLM实体抽取	多跳推理，关联发现
向量检索	Supabase pgvector	语义搜索，相似度匹配
遗忘曲线	SM-2算法	记忆保留率计算
前端界面	Streamlit	中文UI，可视化
桌面打包	PyInstaller	exe双击即用

5.2 数据流设计



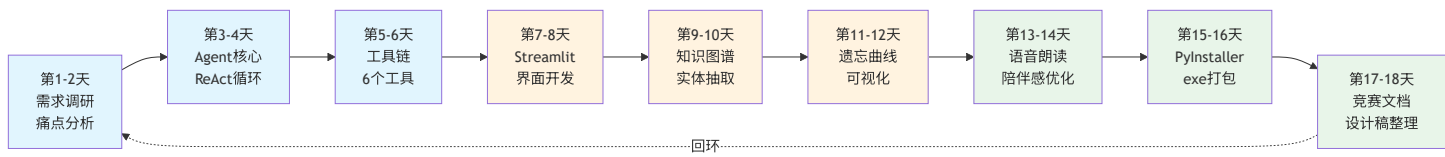
5.3 工具链设计

工具名	功能	触发场景
add_knowledge	保存笔记到知识库	用户说"记一下"、"保存"
search_knowledge	语义搜索相关笔记	用户问"我学过XX吗"
manage_knowledge	列出/删除/统计笔记	用户说"列出"、"删除"
send_reminder	推送复习提醒	用户说"需要复习什么"
fetch_web_content	抓取网页内容保存	用户给出URL链接
knowledge_graph	知识图谱查询/发现	用户说"图谱"、"关联"

六、创新点对比

传统笔记工具	第二大脑 (本项目)
被动存储	主动推送复习提醒
手动搜索	语义搜索 + 自动推荐
无关联	知识图谱多跳推理
无遗忘追踪	遗忘曲线可视化
本地文件	云端存储，多端访问
手动整理	Agent自动提取标签

七、框架搭建历程（试验）



八、用户体验设计原则

8.1 零配置启动

- exe双击即用，无需安装Python
- .env已内置API Key，无需配置
- 3秒自动打开浏览器

8.2 陪伴感设计

- 时间问候（早/中/晚不同问候）
- 温暖语气（"啦"、"哦"、"呀"）
- 主动关心学习状态

8.3 多模态交互

- 文字对话（主交互）
- 语音朗读（Web Speech API）
- 可视化图表（知识图谱、遗忘曲线）

设计完成日期：2026年7月22日